САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа № 2 «Взаимодействие с внешним API»

Выполнил:

Преображенский Артемий

Группа: K3441

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Подключить сайт из ЛР1 к внешнему API средствами fetch. Проверить авторизацию, загрузку данных, создание и отмену бронирований.

Ход работы

Сначала я перенес BaT из ЛР1 в локальную ветку frontend/lab2-backend. В папку backend скопировал актуальный restaurant-booking. Go-сервисы запустил командой make up, а сайт - npm start. Данные хранятся в PostgreSQL отдельного проекта Docker Compose.

Запросы через fetch вынес в api.js. Файл server.cjs раздает страницы и направляет запросы в Go-сервисы. JavaScript заполняет HTML-шаблоны ответом API. При выборе Москвы сервер вернул один ресторан, а для Москвы с итальянской кухней - пустой список.

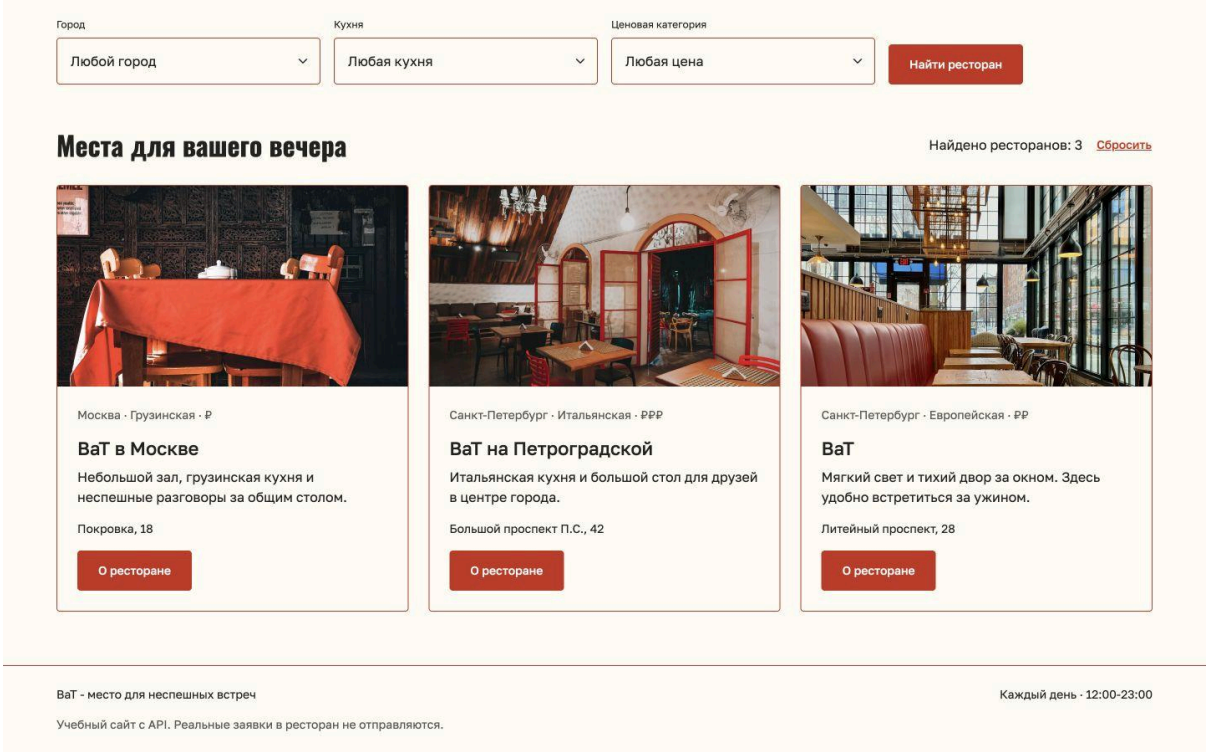


Рисунок 1. Каталог, полученный из Go API.

Вход и профиль

Дальше подключил регистрацию и вход к auth-service. Клиент получает JWT и передает его в заголовке Authorization. Сессия хранится в sessionStorage текущей вкладки, а пароль не сохраняется. Каталог доступен после входа, профиль загружается через /api/auth/me.

Зарегистрировал тестового пользователя и проверил профиль. Запрос с неверным паролем получил 401, повторная регистрация той же почты - 409. С правильным паролем вход сработал.

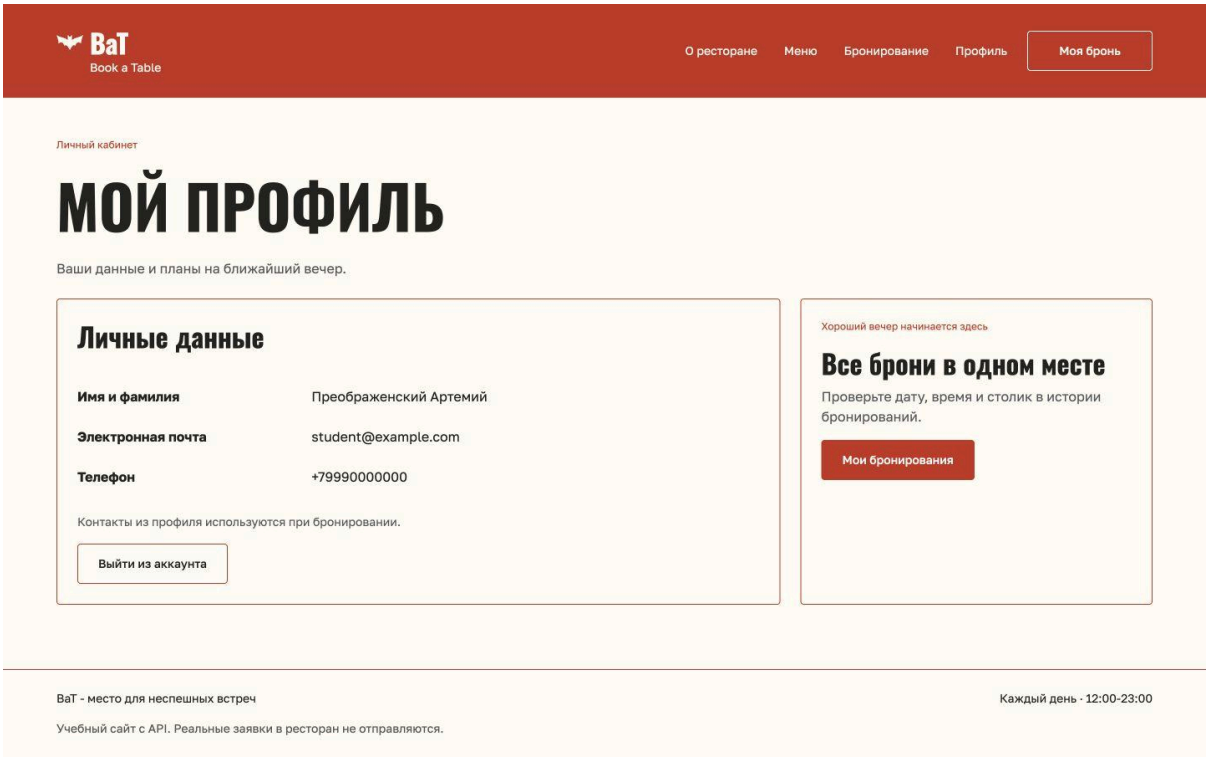


Рисунок 2. Профиль, полученный с сервера.

Бронирование и история

На странице столиков подключил список из catalog-service и проверку доступности каждого через booking-service. Контакты беру из профиля. В POST /api/bookings передаю ресторан, столик, время и число гостей; сервер определяет владельца по JWT.

Создал бронь и перезагрузил историю - запись сохранилась. Запрос на пересекающееся время получил 409. После DELETE /api/me/bookings/{id} сервер вернул 204. Заново загрузил историю: бронь осталась со статусом «Отменено», а столик освободился.

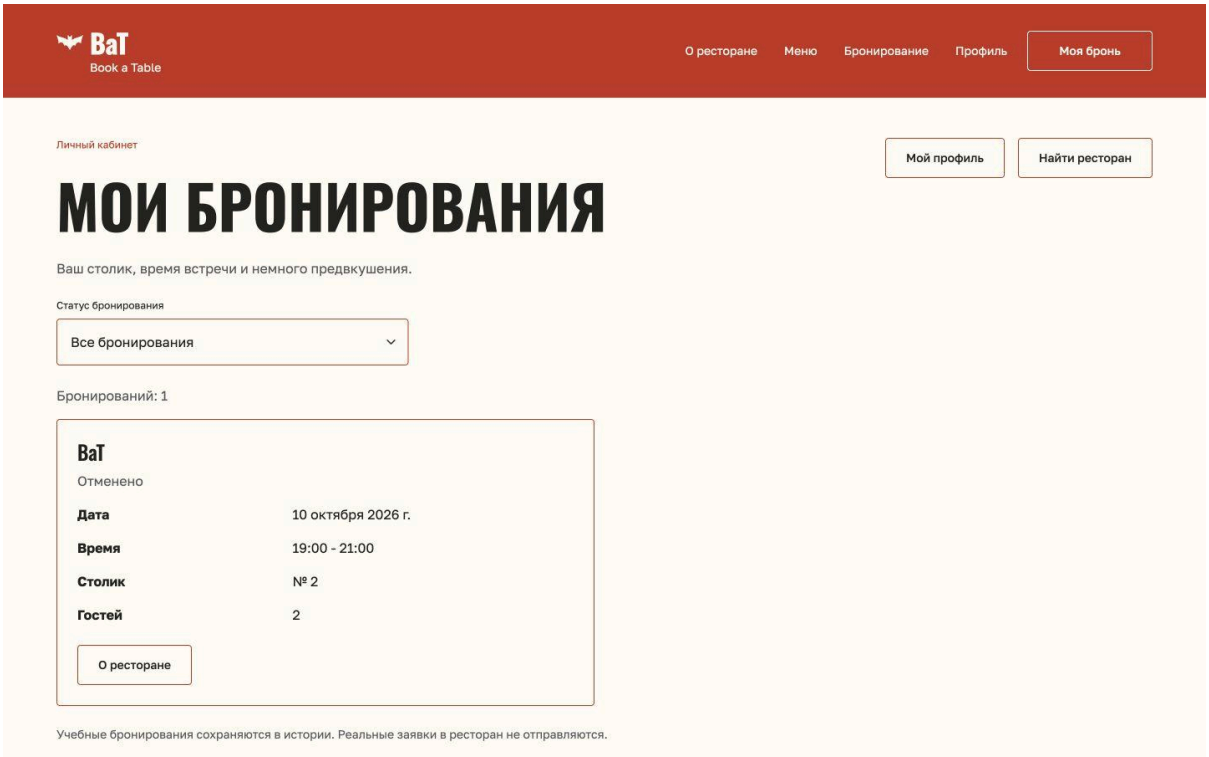


Рисунок 3. Отмененная бронь в серверной истории.

Проверки и обработка ошибок

Остановил catalog-service и повторил поиск. Сайт показал, что бэкенд недоступен, и кнопку «Повторить». После запуска сервиса повторный запрос снова загрузил три ресторана.

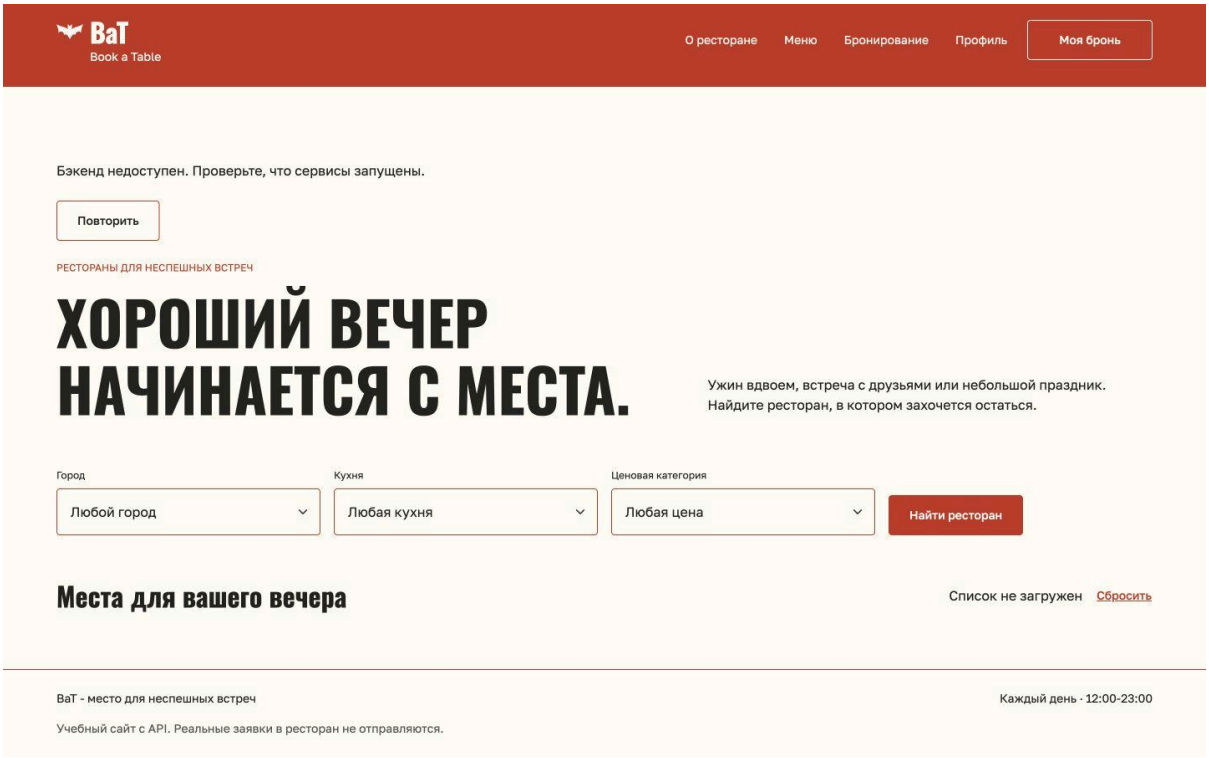


Рисунок 4. Недоступный бэкенд и повтор запроса.

Через настоящий API и прокси прошли 23 проверки авторизации, фильтров и бронирований. В Safari проверил вход, создание и отмену брони, профиль и поиск. Восемь страниц проверил на ширинах 320, 390, 768 и 1440 px: переполнения и битых изображений не было.

Вместо JSON Server, указанного в условии, я использовал свой Go-бэкенд restaurant-booking. Переход на Vue оставил для ЛР3.

Вывод

Я подключил BaT к Go API: вход, поиск и бронирование работают с базой PostgreSQL. Проверил сохранение и отмену броней, а также обработку ошибок API.